

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Luna Samantha Arrazola Escobar

Carné: 1022725

Fecha: 24-07-2026

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella. **mkdir [Dir]** **cd [Dir]**

```
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> mkdir MIA_SEMANA_3_LAB
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> cd
[PS /Users/samanthaarrazola> cd MIA_SEMANA_3_LAB
Set-Location: Cannot find path '/Users/samanthaarrazola/MIA_SEMANA_3_LAB' because it does not exist.
[PS /Users/samanthaarrazola> ls
CLionProjects      Movies
Desktop            Music
Documents          NetBeansProjects
Downloads           Pago Matrícula URL.pdf
IdeaProjects       Pictures
Library            Postman
MIA_SEMANA_3       Public
MIA_SEMANA_3_LX    Tracker
[PS /Users/samanthaarrazola> cd Desktop
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> ls
ls: .. Operation not permitted
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> pwd

Path
----
/Users/samanthaarrazola/Desktop

[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop> cd MIA_SEMANA_3_LAB
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem
```

2. Crear el archivo del script **notepad script_lab3.ps1**

```
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> New-Item -ItemType File -Name "script_lab3.ps1"

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode      User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff  24/07/2026 09:34          0 script_lab3.ps1

[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> open -e script_lab3.ps1
[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-ChildItem

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB

UnixMode      User Group      LastWriteTime         Size Name
-----
-rw-r--r-- samanthaar staff  24/07/2026 09:36        963 script_lab3.ps1

[PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content ./script_lab3.ps1
# Solicitar el nombre del estudiante
$Nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$Fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $Nombre" | Out-File "Datos\$Nombre.txt"
"Fecha de creación: $Fecha" | Add-Content "Datos\$Nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$Nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$Nombre.txt" "Respaldo\$Nombre`_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

3. Contenido del script:

Solicitar el nombre del estudiante

\$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

Obtener la fecha y hora actual

\$fecha = Get-Date

Crear las carpetas

New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos", "Respaldo"

Crear un archivo personalizado

"Nombre del estudiante: \$nombre" | Out-File "Datos\\$nombre.txt"

"Fecha de creación: \$fecha" | Add-Content "Datos\\$nombre.txt"

"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\\$nombre.txt"

Crear una copia de respaldo

Copy-Item "Datos\\$nombre.txt" "Respaldo\\$nombre`_backup.txt"

Mostrar la estructura de carpetas

Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

Mostrar todos los archivos creados

Write-Host "`n=== Archivos creados ==="

Get-ChildItem -Recurse

Mostrar el contenido del archivo

Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="

Get-Content "Datos\\$nombre.txt"

Manejo e Implementación de Archivos

```

script_lab3.ps1 v
# Solicitar el nombre del estudiante
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"

# Obtener la fecha y hora actual
$fecha = Get-Date

# Crear las carpetas
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos", "Respaldo"

# Crear un archivo personalizado
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre`_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ===" tree

# Mostrar todos los archivos creados
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
Get-ChildItem -Recurse

# Mostrar el contenido del archivo
Manejo e Implementación de Archivos Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"

```

4. Ejecutar el script: **powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1**

```
# Mostrar el contenido del archivo
Manejo e Implementación de Archivos Write-Host "n=== Contenido del archivo ==="
Get-Content "Datos\$nombre.txt"
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
powershell: The term 'powershell' is not recognized as a name of a cmdlet, function, script file, or executable program.
Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> ./script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Luna Samantha Arrazola Escobar

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name     |
|------------|------------------|------------------|------|----------|
| drwxr-xr-x | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 64   | Datos    |
| drwxr-xr-x | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 64   | Respaldo |



=== Estructura de directorios === tree

=== Archivos creados ===
drwxr-xr-x samanthaar staff 24/07/2026 09:38 96 Datos
drwxr-xr-x samanthaar staff 24/07/2026 09:38 96 Respaldo
-rw-r--r-- samanthaar staff 24/07/2026 09:36 963 script_lab3.ps1

Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Datos



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name                               |
|------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|
| -rw-r--r-- | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 152  | Luna Samantha Arrazola Escobar.txt |



Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Respaldo



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name          |
|------------|------------------|------------------|------|---------------|
| -rw-r--r-- | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 152  | Luna Samantha |



| if a path was included, verify that the path is correct and try again.
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Childitem -Recurse
Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name            |
|------------|------------------|------------------|------|-----------------|
| drwxr-xr-x | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 96   | Datos           |
| drwxr-xr-x | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 96   | Respaldo        |
| -rw-r--r-- | samanthaar staff | 24/07/2026 09:36 | 963  | script_lab3.ps1 |



Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Datos



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name                               |
|------------|------------------|------------------|------|------------------------------------|
| -rw-r--r-- | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 152  | Luna Samantha Arrazola Escobar.txt |



Directory: /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/Respaldo



| UnixMode   | User Group       | LastWriteTime    | Size | Name                                       |
|------------|------------------|------------------|------|--------------------------------------------|
| -rw-r--r-- | samanthaar staff | 24/07/2026 09:38 | 152  | Luna Samantha Arrazola Escobar _backup.txt |



PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content "Datos/Luna Samantha Arrazola Escobar.txt"
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> Get-Content "Respaldo/Luna Samantha Arrazola Escobar_backup.txt"
Nombre del estudiante: Luna Samantha Arrazola Escobar
Fecha de creación: 07/24/2026 09:38:52
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> open .
PS /Users/samanthaarrazola/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB> █
```

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6.Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

```
# Obtener la fecha y hora actual fecha=$(date)
```

```
# Crear las carpetas mkdir
-p Datos Respaldo
```

```
# Crear un archivo personalizado echo "Nombre del estudiante: $nombre" >
"Datos/$nombre.txt" echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt" echo
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo cp "Datos/$nombre.txt"
"Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
echo echo "=== Estructura de
directorios ===" tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
echo echo "=== Archivos creados
=== " find .
```

```
# Mostrar el contenido del archivo echo
echo "=== Contenido del archivo ===" cat
"Datos/$nombre.txt"
```

Manejo e Implementación de Archivos

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % nano script_lab3.sh
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % cat script_lab3.sh
#!/bin/bash

# Solicitar el nombre del estudiante
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre

# Obtener la fecha y hora actual
fecha=$(date)

# Crear las carpetas
mkdir -p Datos Respaldo

# Crear un archivo personalizado
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"

# Crear una copia de respaldo
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"

# Mostrar la estructura de carpetas
echo
echo "=== Estructura de directorios ==="
tree

# Mostrar todos los archivos creados
echo
echo "=== Archivos creados ==="
find .

# Mostrar el contenido del archivo
echo
echo "=== Contenido del archivo ==="
cat "Datos/$nombre.txt"
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % mv ~/script_lab3.sh ~/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB/
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air ~ % cd ~/Desktop/MIA_SEMANA_3_LAB
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % ls
Datos      script_lab3.ps1      script_lab3.sh.save
Respaldo    script_lab3.sh
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % chmod +x script_lab3.sh
samantharrazola@Samanthas-MacBook-Air MIA_SEMANA_3_LAB % ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Luna Samantha Arrazola Escobar

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   └── Luna Samantha Arrazola Escobar.txt
├── Respaldo
│   └── Luna Samantha Arrazola Escobar_backup.txt
├── script_lab3.ps1
├── script_lab3.sh
└── script_lab3.sh.save

3 directories, 6 files
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

- **New-Item:** Este comando se usa para crear archivos o carpetas. En el laboratorio se usó para crear los directorios Datos y Respaldo. Un ejemplo es `New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"`. Su equivalente en Bash es `mkdir -p Datos Respaldo`.
- **Get-ChildItem:** Permite mostrar los archivos y carpetas de un directorio. Durante la práctica se usó con la opción `-Recurse` para visualizar toda la estructura creada. Un ejemplo es `Get-ChildItem -Recurse`. En Bash, el equivalente es `find ..`.
- **Copy-Item:** Se usa para copiar archivos de una ubicación a otra. En el script sirvió para crear una copia de respaldo del archivo generado. Un ejemplo es `Copy-Item "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"`. Su equivalente en Bash es `cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"`.
- **Get-Content:** Este comando muestra el contenido de un archivo de texto directamente en la consola. En el laboratorio permitió verificar la información almacenada en el archivo del estudiante. Un ejemplo es `Get-Content "Datos/$nombre.txt"`. En Bash, el equivalente es `cat "Datos/$nombre.txt"`.
- **Set-Location:** Se utiliza para cambiar de directorio y navegar entre carpetas. Un ejemplo es `Set-Location MIA_SEMANA_3_LAB`. En Bash, el comando equivalente es `cd MIA_SEMANA_3_LAB`.

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- `Script_lab3.ps1` (Script de PowerShell).
- `Script_lab3.sh` (Script de Bash).
- `Laboratorio_3.pdf`, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts. **Estructura**

esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

└─ script.ps1

└─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf